AGRÍCOLA MARVIC 360

PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN

PASOS 3 — VERSIÓN COMPLETA DEFINITIVA

Sistema Operativo Completo · Captura de Datos Real · Integración ERP · IA Agronómica

21 Fases · 192 Tareas · Stack: React · TypeScript · Supabase · Leaflet · GPS · IA

Marzo 2026 · Confidencial · Dirección Técnica JuanPe

1. CONTEXTO REAL DEL PROYECTO

Agrícola Marvic 360 es el primer sistema de gestión agrícola digital de Grupo MARVIC, una empresa hortícola ecológica de 250 ha distribuidas en cuatro fincas en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana (Mudamiento, Callosa-Catral, San Isidro/Crevillente y Cieza). El sistema se construye desde cero, sin datos digitales previos, sin sensores instalados y sin GPS en maquinaria.

JuanPe actúa como Director Técnico del proyecto: conoce las fincas, las parcelas, los cultivos y la forma de trabajar de la empresa desde años de trabajo externo. Será él quien recoja personalmente todos los datos de campo durante la Fase 1 (Abril–Julio 2026), introduciendo cada lectura, cada foto, cada análisis y cada registro directamente en la aplicación a pie de parcela.

Empresa	Grupo MARVIC — Producción hortícola 100% ecológica certificada
Superficie	250 ha · 4 fincas: Mudamiento, Callosa-Catral, San Isidro, Cieza
Ruta proyecto	/home/pedro/Escritorio/PC/fincasmarvic-main/
Stack técnico	React + TypeScript + Tailwind + Supabase (PostgreSQL) + Leaflet
Estado BD	Operativa · ENUMs · FK correctas · RLS activo · tsc = 0 errores
ERP actual	Pendiente identificar — Integración diseñada para cualquier sistema
Hardware campo	Hanna HI9814 · Kit LaMotte NPK · Sensor SPAD/NDVI · Dron DJI · Cámara multiespectral
GPS maquinaria	Teltonika FMC920 — Pendiente compra e instalación en tractores
Fecha inicio	20 Marzo 2026
Fecha objetivo	15 Mayo 2026 — Sistema completo operativo
Fase 1 campo	1 Abril – 31 Julio 2026 — Captura masiva de datos reales

2. DATOS QUE JUANPE RECOGERÁ PERSONALMENTE EN CAMPO

Todo dato recogido con instrumentos de Marvic es propiedad de la empresa. Cada lectura llevará firma digital del operario, timestamp inmutable y hash de integridad para auditoría.

QUÉ SE RECOGE	HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE
Análisis de suelo completo por parcela	Hanna HI9814 + Kit LaMotte NPK	Mapa agronómico real de fertilidad de las 250 ha
pH, conductividad, salinidad, sodio, textura	Hanna HI9814 (350 €)	Detectar parcelas con suelo degradado o inadecuado para ciertos cultivos
Nitrógeno, fósforo, potasio por parcela	LaMotte Soil Test Kit (200 €)	Determinar necesidades de fertilización ecológica por parcela
Calidad del agua de riego por fuente	Hanna HI9814 en puntos de toma	Saber si el agua de cada finca es óptima o requiere corrección
Estado actual de cada parcela	Observación directa + app móvil	Fotografía real del estado productivo de toda la explotación
Fotografías geolocalizadas de cada parcela	Móvil / tablet con GPS activo	Evidencia visual con fecha y posición de cada parcela el día de la visita
Vídeos de vuelo de dron por parcela	DJI Air 3 Fly More Combo (1.350 €)	Detección de zonas con fallos, estrés, diferencias de crecimiento
Lecturas de salud vegetal NDVI/SPAD	Apogee NDVI Sensor (900 €) / SPAD-502	Detectar estrés hídrico, carencias, hongos antes de ser visibles
Imágenes multiespectrales de cultivos	Cámara multiespectral (Parrot Sequoia 3.500 €)	NDVI, salud foliar, detección temprana de enfermedades
Cultivos y fases actuales por parcela	Registro manual en app	Base de datos de estado real de toda la explotación en el día 0
Riegos diarios y caudal aplicado	Registro manual en app por encargado	Control de consumo de agua real por parcela y campaña
Abonado y fertilización aplicada	Registro manual en app	Trazabilidad de insumos para certificación ecológica
Trabajos diarios: tractores, cuadrillas, tiempos	App móvil en campo	Coste real de cada trabajo por parcela eliminando estimaciones
Plantaciones y cosechas si las hubiera	App móvil en campo	Base histórica desde el primer día de uso del sistema

3. ÍNDICE EJECUTIVO DE FASES — ESTADO ACTUAL

FASE	DESCRIPCIÓN	PASOS	ESTADO
0	**PREPARACIÓN Y ENTORNO**	8	✅ COMPLETADA CON JUANPE
1	**BASE DE DATOS SQL — ESQUEMA COMPLETO**	15	✅ COMPLETADA CON JUANPE
2	**TIPOS TYPESCRIPT — SINCRONIZACIÓN**	8	✅ COMPLETADA CON JUANPE
3	**HOOKS Y LÓGICA DE NEGOCIO**	10	✅ COMPLETADA CON JUANPE
4	**FORMULARIOS Y COMPONENTES UI**	15	✅ COMPLETADA CON JUANPE
5	DATOS SEMILLA (SEED)	6	⚠ PARCIAL — Datos reales pendientes
6	SISTEMA QR Y PRESENCIA CUADRILLAS	8	⏳ PENDIENTE
7	EVIDENCIAS MULTIMEDIA DE CAMPO	9	⏳ PENDIENTE

FASE	DESCRIPCIÓN	PASOS	ESTADO
8	ANÁLISIS SUELO + SENSORES VEGETALES	10	🔴 CRÍTICO — Abril 2026
9	SISTEMA RIEGO + AGUA	8	⏳ PENDIENTE
10	GPS MAQUINARIA + CÁMARA TRACTOR	10	🔴 CRÍTICO — Abril 2026
11	TRAZABILIDAD QR PALOTS	8	🔴 CRÍTICO — Abril 2026
12	DASHBOARD OPERATIVO DIARIO	7	🔴 CRÍTICO — Abril 2026
13	VUELOS DRON + CÁMARA MULTIESPECTRAL	8	⏳ PENDIENTE
14	MAQUINARIA Y LOGÍSTICA AGRÍCOLA	10	⏳ PENDIENTE
15	TRAZABILIDAD COMPLETA Y REPORTES	10	⏳ PENDIENTE
16	INTEGRACIÓN ERP MARVIC	10	🔴 CRÍTICO — Datos históricos
17	PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA CON IA	8	⏳ PENDIENTE — Julio 2026
18	AUTENTICACIÓN Y ROLES	8	⏳ PENDIENTE
19	PWA + APP DE CAMPO	7	⏳ PENDIENTE
20	DESPLIEGUE Y PRODUCCIÓN	10	⏳ PENDIENTE

4. FASES COMPLETADAS CON JUANPE ✅

Las siguientes fases fueron implementadas en sesiones de desarrollo con JuanPe entre el 10 y el 20 de Marzo de 2026. El código compila con 0 errores (npx tsc --noEmit).

FASE 0 — PREPARACIÓN Y ENTORNO ✅

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
0.1	**Backup completo del proyecto antes de cualquier cambio**	*cp -r fincasmarvic-main fincasmarvic-BACKUP-$(date +%Y%m%d)*	✅ COMPLETADO
0.2	**Supabase CLI instalado en el proyecto**	*npm install supabase --save-dev*	✅ COMPLETADO
0.3	**Dependencia qrcode instalada**	*npm install qrcode @types/qrcode*	✅ COMPLETADO
0.4	**jsPDF y html2canvas instalados**	*npm install jspdf html2canvas*	✅ COMPLETADO
0.5	**Variables de entorno verificadas (.env.local)**	*VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY presentes*	✅ COMPLETADO
0.6	**Migración SQL base ejecutada sin errores**	*Archivo 20260310000001_marvic_v2_schema.sql → Supabase*	✅ COMPLETADO
0.7	**Proyecto corriendo en local**	*npm run dev → localhost:8080*	✅ COMPLETADO
0.8	**Ruta definitiva del proyecto establecida**	*/home/pedro/Escritorio/PC/fincasmarvic-main/*	✅ COMPLETADO

FASE 1 — BASE DE DATOS SQL ✅

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
1.1	**ENUMs creados: tipo_riego, estado_parcela, tipo_suelo, tipo_residuo, estado_certificacion**	*Migración SQL en Supabase*	✅ COMPLETADO
1.2	**Tabla cultivos_catalogo — perfiles agronómicos reales**	*id, nombre_interno UNIQUE, ciclo_dias, kg_plastico_por_ha, marco, rendimiento*	✅ COMPLETADO
1.3	**Tabla cuadrillas — equipos con QR único**	*id, nombre, empresa, NIF, responsable, telefono, qr_code UNIQUE, activa*	✅ COMPLETADO
1.4	**Tabla camiones — catálogo de vehículos**	*id, matricula UNIQUE, empresa_transporte, tipo, capacidad_kg, activo*	✅ COMPLETADO
1.5	**Tabla work_records_cuadrillas — relación N:M operación↔cuadrilla**	*work_record_id FK + cuadrilla_id FK + num_trabajadores + horas*	✅ COMPLETADO
1.6	**Tabla residuos_operacion — kg reales plástico/cinta por lote**	*parcel_id FK, tipo_residuo ENUM, kg_instalados, kg_retirados, proveedor, gestor*	✅ COMPLETADO
1.7	**Tabla tickets_pesaje — albaranes digitales**	*harvest_id FK, peso_neto GENERATED, matricula, destino, numero_albaran UNIQUE*	✅ COMPLETADO
1.8	**Tabla certificaciones_parcela — estado CAAE/CCPAE**	*parcel_id FK, entidad, estado ENUM, campana, fecha_inicio/fin*	✅ COMPLETADO
1.9	**parcels ampliada: tipo_suelo, ph_suelo, materia_organica_pct, irrigation_type_v2**	*ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS*	✅ COMPLETADO
1.10	**plantings ampliada: variedad, marco, num_plantas_real, lote_semilla, sistema_riego**	*ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS*	✅ COMPLETADO
1.11	**work_records ampliada: cuadrilla_id FK, hora_entrada, hora_salida, qr_scan_timestamp**	*ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS*	✅ COMPLETADO
1.12	**Índices de rendimiento creados en todas las tablas clave**	*idx en parcel_id, date, harvest_id — crítico para mapas con 100+ parcelas*	✅ COMPLETADO
1.13	**RLS activado en todas las tablas nuevas**	*Políticas SELECT/INSERT/UPDATE public (autenticación en Fase 18)*	✅ COMPLETADO
1.14	**FK registros_estado_parcela corregida a TEXT**	*DROP + CREATE correcto referenciando parcels(parcel_id)*	✅ COMPLETADO
1.15	**FK fotos_campo corregida a TEXT**	*DROP + CREATE correcto referenciando parcels(parcel_id)*	✅ COMPLETADO

FASE 2 — TIPOS TYPESCRIPT ✅

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
2.1	**types.ts regenerado manualmente con todas las tablas del esquema v2**	*src/integrations/supabase/types.ts — completo con ENUMs exportados*	✅ COMPLETADO

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
2.2	farm.ts actualizado: ParcelStatus = EstadoParcela (sincronizado con ENUM SQL)	*STATUS_COLORS y STATUS_LABELS con 6 estados reales*	✅ COMPLETADO
2.3	Interfaces nuevas creadas: CultivoCatalogo, Cuadrilla, Camion, TicketPesaje, ResiduoOperacion, CertificacionParcela	*src/types/farm.ts*	✅ COMPLETADO
2.4	Tipos exportados: TipoRiego, EstadoParcela, TipoSuelo, TipoResiduo, EstadoCertificacion	*const assertions compatibles con Supabase*	✅ COMPLETADO
2.5	Constants exportados con valores de todos los ENUMs	*Constants.public.Enums — todos los valores*	✅ COMPLETADO
2.6	npx tsc --noEmit → 0 errores confirmado	*Ejecutado en /home/pedro/Escritorio/PC/fincasmarvic-main/*	✅ COMPLETADO
2.7	Corrección 'empty' → 'vacia' en FarmMap.tsx	*Fallback en style callback de Leaflet GeoJSON*	✅ COMPLETADO
2.8	useParcelProduction corregido en ParcelHistory — recibe crop como segundo argumento	*latestCrop extraído de plantings.data[0]*	✅ COMPLETADO

FASE 3 — HOOKS Y LÓGICA DE NEGOCIO ✅

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
3.1	useCropCatalog — catálogo desde BD (elimina cropProfiles hardcodeados del frontend)	*Supabase → cultivos_catalogo → cache 60s*	✅ COMPLETADO
3.2	useParcelProduction(parcelId, crop) — calcula desde catálogo + área sin tabla propia	*Cálculo dinámico: area × rendimiento/plastico/cinta del catálogo*	✅ COMPLETADO
3.3	useParcelTickets — con join a camiones (matrícula visible)	*tickets_pesaje + harvests!inner + camiones*	✅ COMPLETADO
3.4	useParcelResiduos — residuos por parcela ordenados por fecha	*residuos_operacion WHERE parcel_id*	✅ COMPLETADO
3.5	useParcelCertification — última certificación vigente por parcela	*certificaciones_parcela ORDER BY fecha_inicio DESC LIMIT 1*	✅ COMPLETADO
3.6	useCamiones — camiones activos ordenados por matrícula	*camiones WHERE activo = true*	✅ COMPLETADO
3.7	useCuadrillas — cuadrillas activas ordenadas por nombre	*cuadrillas WHERE activa = true*	✅ COMPLETADO
3.8	useParcelRecords — work_records con join a cuadrillas(nombre, empresa)	*work_records + cuadrillas SELECT **	✅ COMPLETADO
3.9	useFarmParcelStatuses — calcula estado de parcelas para colorear el mapa	*Promise.all plantings+harvests+work_records → lógica de estado*	✅ COMPLETADO
3.10	useInsertWorkRecord, useInsertPlanting, useInsertHarvest, useInsertResiduo, useInsertTicketPesaje, useInsertCamion, useInsertCuadrilla	*Mutations con invalidateQueries correctas*	✅ COMPLETADO

FASE 4 — FORMULARIOS Y COMPONENTES UI ✅

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
4.1	**RegisterPlantingForm — cultivo desde BD, variedad, lote_semilla, proveedor, sistema_riego, marco auto desde catálogo**	*useCropCatalog · campos agronómicos reales · fecha cosecha calculada*	✅ COMPLETADO
4.2	**RegisterWorkForm — selector cuadrilla desde BD, hora entrada/salida con cálculo automático de horas**	*useCuadrillas · tipos ampliados (plástico, riego) · hora ISO*	✅ COMPLETADO
4.3	**RegisterHarvestForm — flujo 2 pasos: cosecha → ticket de pesaje**	*Paso 1: cosecha · Paso 2: camión + pesos + destino · albarán auto*	✅ COMPLETADO
4.4	**RegisterParcelEstadoForm — 6 estados ENUM como botones, cultivo desde catálogo, actualiza parcels.status**	*Inserta en registros_estado_parcela + UPDATE parcels*	✅ COMPLETADO
4.5	**UploadParcelPhoto — cámara directa y galería, inserta en fotos_campo (FK TEXT corregida)**	*input[capture=environment] + preview + Supabase Storage*	✅ COMPLETADO
4.6	**ParcelDetailPanel — datos reales desde BD, sin ficticios, con certificación, tickets y residuos**	*useParcelProduction(parcelId, crop) · todos los hooks integrados*	✅ COMPLETADO
4.7	**ParcelHistory — 6 tabs completos: Trabajos, Plantaciones, Cosechas, Tickets, Residuos, Certificación**	*Semáforo certificación · destino y matrícula en tickets · pendiente residuos*	✅ COMPLETADO
4.8	**FarmMap — 'vacia' corregido, labels limpios, labels ref limpiado en cada render**	*Fallback correcto en Leaflet style · labelsRef.current = [] antes de rebuild*	✅ COMPLETADO

FASE 5 — DATOS SEMILLA ⚠ PARCIAL

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
5.1	cultivos_catalogo — 6 cultivos con datos estimados	*Brócoli 100×40, Coliflor, Romanesco, Col, Lechuga, Apio — kg plástico estimados*	⚠ VERIFICAR CON EQUIPO
5.2	camiones — 4 vehículos de prueba	*Matrículas ficticias — reemplazar con matrículas reales de Marvic*	⏳ DATOS REALES PENDIENTES
5.3	cuadrillas — 3 cuadrillas de prueba	*Nombres ficticios — reemplazar con cuadrillas reales de Marvic*	⏳ DATOS REALES PENDIENTES
5.4	Bucket parcel-images en Supabase Storage	*Dashboard → Storage → New bucket → Public → parcel-images*	⏳ CONFIRMAR CREADO
5.5	Parcelas con pH, MO y tipo suelo reales	*Introducir tras análisis de campo Abril–Julio*	⏳ CAMPO FASE 1
5.6	Certificaciones ecológicas vigentes 2024-2026	*INSERT en certificaciones_parcela por parcela con datos CAAE/CCPAE*	⏳ PENDIENTE

5. FASES PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN

FASE 6 — SISTEMA QR Y PRESENCIA DE CUADRILLAS ⏳

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
6.1	Página /qr-entrada — pantalla fullscreen para móvil del capataz, scan automático, máximo 2 taps	*React + html5-qrcode · npm install html5-qrcode*	⏳ PENDIENTE
6.2	Página /qr-salida — registro de salida y cálculo automático de horas totales trabajadas	*Mismo flujo entrada · hora_salida · resumen cuadrilla/parcela/horas*	⏳ PENDIENTE
6.3	Generación e impresión de tarjetas QR PDF para cada cuadrilla	*jsPDF + qrcode · formato tarjeta · para plastificar y entregar al responsable*	⏳ PENDIENTE
6.4	Lógica QR → cuadrilla → work_record activo en parcela actual	*Al escanear: buscar operación activa y vincular · si no existe: crear desde scanner*	⏳ PENDIENTE
6.5	Rutas /qr/:cuadrilla_id al router de App.tsx — acceso público sin login	*Rutas de campo sin autenticación · token temporal 24h*	⏳ PENDIENTE
6.6	Panel de presencia en tiempo real para gerente/director	*Vista quién trabaja ahora · en qué parcela · cuántas horas lleva · Supabase Realtime*	⏳ PENDIENTE
6.7	Integración con fichaje NFC existente de Marvic	*El NFC sigue para nóminas · la app añade detalle por parcela y trabajo*	⏳ PENDIENTE
6.8	Informe de horas por cuadrilla, parcela y período exportable	*Total horas · tipo trabajo · coste estimado · PDF + Excel para gestión*	⏳ PENDIENTE

FASE 7 — EVIDENCIAS MULTIMEDIA DE CAMPO ⏳

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
7.1	Configurar buckets Supabase Storage: field-photos, field-videos, drone-footage, inspection-reports	*Dashboard Storage · límites: fotos 10MB · vídeos 500MB · políticas por rol*	⏳ PENDIENTE
7.2	Captura directa desde cámara del móvil con geolocalización GPS automática al momento de la foto	*input[capture=environment] + Geolocation API · compresión antes de subir*	⏳ PENDIENTE
7.3	Galería visual de parcela — grid de miniaturas, filtros por tipo y fecha, visor modal con swipe	*ParcelaGalería component · fotos + vídeos + dron + inspecciones*	⏳ PENDIENTE
7.4	Módulo de inspecciones estructuradas de campo	*Tipo (fitosanitaria/riego/residuos/certificación) · resultado OK/Alerta · fotos adjuntas*	⏳ PENDIENTE
7.5	Módulo de vuelos de dron con todos los campos (ver Fase 13)	*Enlace a Fase 13 — cámara multiespectral integrada*	⏳ PENDIENTE
7.6	Modo offline para captura de evidencias en campo sin cobertura	*IndexedDB · sync automático al recuperar red · contador evidencias pendientes*	⏳ PENDIENTE
7.7	Timeline visual cronológico de evidencias por parcela	*Fotos + inspecciones + vuelos en línea temporal · para auditorías y certificaciones*	⏳ PENDIENTE
7.8	Integración evidencias en informe de trazabilidad PDF exportable	*Máximo 6 fotos representativas por parcela · estado plantación/cultivo/cosecha*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
7.9	Firma digital del operario en cada evidencia + timestamp inmutable + hash integridad	*Propiedad de datos verificable · requerido para GlobalGAP y certificaciones*	⏳ PENDIENTE

FASE 8 — ANÁLISIS DE SUELO + SENSORES VEGETALES 🔴 CRÍTICO FASE 1

PRIORITARIO: El plan exige análisis de suelo desde el 1 de Abril. JuanPe recoge los datos con Hanna HI9814 + LaMotte. La app los registra vinculados a parcela, fecha y operario.

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
8.1	Ampliar tabla analisis_suelo con todos los parámetros del Hanna HI9814 y LaMotte	*ALTER TABLE: + conductividad_ec · salinidad · sodio_ppm · nitrogeno_ppm · fosforo_ppm · potasio_ppm · textura · informe_url*	⏳ PENDIENTE
8.2	RegisterAnalisisSueloForm completo — todos los campos medibles	*pH · EC · TDS · Temperatura · N · P · K · Salinidad · Textura · Observaciones · Subida PDF informe de laboratorio*	⏳ PENDIENTE
8.3	Análisis de agua de riego por fuente y finca	*Tabla analisis_agua · composición · pH · conductividad · minerales · finca · fecha*	⏳ PENDIENTE
8.4	Formulario de lecturas sensor vegetal SPAD/NDVI por parcela y planta	*indice_salud · nivel_estres · clorofila · fecha · parcela · cultivo · operario firmante*	⏳ PENDIENTE
8.5	Alertas automáticas cuando parámetros salen de rango óptimo por cultivo	*Motor de reglas: pH < 6 → alerta · conductividad > umbral → alerta · notificación push*	⏳ PENDIENTE
8.6	Mapa agronómico visual — parcelas coloreadas por pH o materia orgánica en Leaflet	*Overlay en mapa principal · selector de parámetro · gradiente de color*	⏳ PENDIENTE
8.7	Dashboard de estado edafológico de toda la finca	*Semáforo verde/amarillo/rojo por parcela según análisis más reciente*	⏳ PENDIENTE
8.8	Historial de evolución de suelo por parcela con gráficos temporales	*Recharts · pH vs tiempo · MO vs tiempo · N/P/K vs tiempo*	⏳ PENDIENTE
8.9	Informe agronómico exportable por parcela en PDF	*Datos suelo + histórico cultivos + análisis comparativo + sensores + recomendaciones*	⏳ PENDIENTE
8.10	Hash de integridad y firma en cada lectura — datos son propiedad de Marvic	*Los datos recogidos con instrumentos de Marvic quedan firmados y auditables*	⏳ PENDIENTE

FASE 9 — SISTEMA DE RIEGO + CONTROL DE AGUA ⏳

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
9.1	Tabla sistema_riego_zonas — configuración de zonas por parcela	*parcel_id · nombre_zona · tipo_riego · area_ha · caudal_nominal_lh · activo*	⏳ PENDIENTE
9.2	Tabla registros_riego — histórico de riegos aplicados	*zona_id · parcel_id · fecha_inicio/fin ·*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
		litros_aplicados · presion_bar · origen · operador	
9.3	RegisterRiegoForm — registro manual diario de riego por capataz en campo	*Zona · fecha/hora inicio-fin · litros medidos · presión · origen agua (pozo/balsa/red)*	⏳ PENDIENTE
9.4	Dashboard de consumo de agua por parcela y campaña con gráficos	*Litros acumulados por semana · comparativa campañas · coste estimado €/m³*	⏳ PENDIENTE
9.5	Alerta cuando consumo supera umbral para certificación ecológica	*Si litros > umbral configurado → alerta automática al técnico*	⏳ PENDIENTE
9.6	Cruce análisis agua de riego con calidad del cultivo	*Comparar conductividad agua vs rendimiento cosecha por parcela*	⏳ PENDIENTE
9.7	Informe de eficiencia hídrica por campaña (litros/kg cosechado)	*Huella hídrica · comparativa entre parcelas y entre campañas · exportable*	⏳ PENDIENTE
9.8	Preparación para riego automático futuro (Netafim/Agronic)	*Estructura de datos preparada para recibir eventos automáticos por API*	⏳ PENDIENTE

FASE 10 — GPS MAQUINARIA + CÁMARA EN TRACTOR 🔴 CRÍTICO

POR QUÉ ES CRÍTICO: Sin GPS no se sabe cuánto tiempo real trabajó cada tractor en cada parcela. El parte del encargado puede decir 6 horas pero el GPS puede decir 4 horas. Sin este dato, el coste de mecanización por parcela es una estimación. Con GPS es un dato real, verificable y auditable.

CÁMARA EN TRACTOR: Si el tractor toca una arqueta, una portilla o una instalación, queda registrado con imagen, hora exacta y posición GPS. El trabajador queda protegido si no fue él. La empresa puede actuar de inmediato en lugar de descubrirlo días después.

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
10.1	Tabla vehicle_positions — serie temporal de posiciones GPS	*vehicle_id · timestamp · latitude · longitude · speed · parcel_id_detectada · estado*	⏳ PENDIENTE
10.2	Tabla maquinaria_agricola — inventario completo de tractores y máquinas	*nombre · tipo · matricula · num_serie · año · horas_totales · activa · foto_url*	⏳ PENDIENTE
10.3	Compra e instalación GPS Teltonika FMC920 en cada tractor (80 €/unidad + SIM 10 €/mes)	*Un dispositivo por tractor · configurar IP del servidor Marvic · SIM con datos*	⏳ PENDIENTE — HARDWARE
10.4	Instalación cámara 180° con grabación continua en cada tractor (150-300 €/unidad)	*Cámara con SD · grabación en loop · accesible por WiFi o extracción manual*	⏳ PENDIENTE — HARDWARE
10.5	Configurar Traccar (plataforma GPS, opción A — más rápida)	*Traccar Cloud o VPS propio · conectar dispositivos Teltonika · verificar recepción*	⏳ PENDIENTE
10.6	Supabase Edge Function que sincroniza Traccar API → vehicle_positions cada 30 segundos	*Fetch posiciones Traccar → INSERT en BD · cron job*	⏳ PENDIENTE
10.7	Lógica de detección automática de parcela trabajada (point-in-polygon)	*Comparar lat/lng GPS con polígonos GeoJSON de parcelas · auto-asignar parcel_id*	⏳ PENDIENTE
10.8	Visualización tractores en mapa Leaflet en tiempo real	*Marcadores animados sobre mapa de parcelas ·*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
		actualización cada 30s · nombre tractor	
10.9	Vista de recorrido del día por vehículo (polyline) con paradas y tiempos	*Selector vehículo + fecha → ruta dibujada · puntos parada · tiempo total · km recorridos*	⏳ PENDIENTE
10.10	Informe por tractor y por parcela — coste real de mecanización	*Horas reales × tarifa tractor = coste mecanización por parcela · exportable*	⏳ PENDIENTE

FASE 11 — TRAZABILIDAD QR PALOTS: PARCELA → ALMACÉN 🔴 CRÍTICO

Flujo exacto del documento: QR camión al salir almacén → QR al llegar finca → QR palot vinculado a parcela → QR al salir finca → QR al entrar almacén → posición en cámara frigorífica. Permite certificaciones GlobalGAP y respuesta inmediata ante reclamaciones.

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
11.1	Tabla palots — identificación individual de cada palot con QR	*id · qr_code UNIQUE · parcel_id FK · harvest_id FK · cultivo · lote · peso · created_at*	⏳ PENDIENTE
11.2	Tabla camaras_almacen — cámaras frigoríficas con capacidad y ubicación	*id · nombre · capacidad_palots · temperatura_objetivo · activa*	⏳ PENDIENTE
11.3	Tabla movimientos_palot — cada scan en el flujo de trazabilidad	*palot_id · camion_id · tipo (carga/descarga/entrada_camara) · timestamp · gps · operador*	⏳ PENDIENTE
11.4	Generación e impresión de etiquetas QR para palots (impresora Zebra ZD421 400 €)	*qrcode library → PDF etiquetas → impresora Zebra · ID finca+parcela+cultivo+lote+fecha*	⏳ PENDIENTE
11.5	Scanner de campo para encargado en finca — flujo de carga de camión	*Escanear QR camión al llegar · escanear QR palots al cargar · confirmar salida con posición GPS*	⏳ PENDIENTE
11.6	Scanner de almacén — flujo entrada y asignación de cámara y posición	*Escanear camión al llegar · escanear palots al descargar · asignar cámara · posición exacta*	⏳ PENDIENTE
11.7	Vista de localización de palot dado un código QR	*QR → parcela origen + cuándo se cosechó + dónde está ahora + temperatura cámara*	⏳ PENDIENTE
11.8	Integración con ticket de pesaje ya existente	*Un palot puede estar asociado a ticket de pesaje registrado en Fase 4*	⏳ PENDIENTE

FASE 12 — DASHBOARD OPERATIVO DIARIO 🔴 CRÍTICO

El Director de Campo abre la app a las 07:00 y ve: meteorología, riegos del día, trabajos en curso, maquinaria activa y alertas. El dueño ve todo desde casa sin llamadas. Actualmente el Dashboard solo tiene el logo y accesos a fincas — hay que construirlo completamente.

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
12.1	Dashboard.tsx real — reemplazar logo+accesos por KPIs operativos reales	*Parcelas activas · ha plantadas · cosechas semana · alertas críticas · trabajos hoy*	⏳ PENDIENTE
12.2	Widget meteorología — temperatura, lluvia, ETo, alerta helada	*API OpenWeatherMap o Visual Crossing · por ubicación de cada finca*	⏳ PENDIENTE
12.3	Widget trabajos del día — cuadrillas activas ahora en tiempo real	*work_records de hoy · parcela · cuadrilla · horas acumuladas*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
12.4	Widget maquinaria activa — tractores en tiempo real con parcela detectada	*GPS Fase 10 integrado · parcela actual · horas acumuladas hoy*	⏳ PENDIENTE
12.5	Widget alertas críticas — certificaciones, sensores sin datos, residuos pendientes	*Badge rojo si cert caduca < 30 días · sensor > 48h sin datos · residuo pendiente*	⏳ PENDIENTE
12.6	PDF real del estado operativo de finca — reemplazar modal falso actual	*jsPDF · KPIs del período + resumen cosechas + alertas + parcelas trabajadas*	⏳ PENDIENTE
12.7	Informe diario automático al cierre (18:30) enviado al dueño	*Supabase Edge Function · parcelas trabajadas + incidencias + producción del día*	⏳ PENDIENTE

FASE 13 — VUELOS DRON + CÁMARA MULTIESPECTRAL ⏳

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
13.1	Ampliar tabla vuelos_dron con campos estructurados completos	*tipo_vuelo ENUM (NDVI/RGB/Thermal/Multispectral) · piloto · equipo · parcelas_cubiertas · resultado_url*	⏳ PENDIENTE
13.2	RegisterVueloDronForm — registro completo de vuelo con todos los metadatos	*Fecha · parcelas cubiertas · tipo vuelo · piloto · equipo · observaciones · subida archivos*	⏳ PENDIENTE
13.3	Formulario de lecturas cámara multiespectral (Parrot Sequoia / CI-710)	*NDVI · clorofila · estrés hídrico · vigor vegetal · enfermedad temprana · por parcela y fecha*	⏳ PENDIENTE
13.4	Galería de imágenes de dron por parcela con comparativa temporal	*Viewer de imágenes NDVI · comparativa antes/después · slider temporal*	⏳ PENDIENTE
13.5	Correlación automática vuelo dron vs análisis suelo vs rendimiento cosecha	*Cruzar datos: zonas con bajo NDVI + pH bajo → propuesta de enmienda*	⏳ PENDIENTE
13.6	Hash de integridad y firma en cada vuelo y lectura multiespectral	*Datos son propiedad de Marvic · auditables · exportables al ERP*	⏳ PENDIENTE
13.7	Integración resultados vuelo en informe de trazabilidad por parcela	*El PDF de trazabilidad incluye imagen NDVI del vuelo más reciente*	⏳ PENDIENTE
13.8	Alertas automáticas cuando imágenes detectan zonas críticas	*Si NDVI < umbral en zona → alerta a Director de Campo con coordenadas*	⏳ PENDIENTE

FASE 14 — MAQUINARIA Y LOGÍSTICA AGRÍCOLA ⏳

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
14.1	Panel inventario de maquinaria completo con estado en tiempo real	*Filtrable por tipo · horas acumuladas · próximo mantenimiento · ubicación GPS si activo*	⏳ PENDIENTE
14.2	RegisterMaquinariaUsoForm — registro de uso en parcela con coste calculado	*Operador · tractor · parcela · labor · horas inicio/fin · litros gasoil · coste/ha*	⏳ PENDIENTE
14.3	Módulo de mantenimiento — registro y alertas por umbral de horas	*Tipo mantenimiento · fecha · proveedor · coste · alerta si horas > umbral configurado*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
14.4	Control de consumo de gasoil — repostajes y coste operativo real	*Litros · precio · maquinaria · fecha · coste/hora y coste/ha calculado*	⏳ PENDIENTE
14.5	TicketPesajePDF — albarán imprimible con logo Marvic desde el móvil del capataz	*jsPDF · número albarán · kg neto · matrícula · destino · parcela origen · sello*	⏳ PENDIENTE
14.6	Trigger SQL para número de albarán único y seguro (sin colisiones)	*FUNCTION en Supabase · secuencia MRV-YYYY-NNNN · reemplaza Math.random() actual*	⏳ PENDIENTE
14.7	Gestión de residuos vegetales del almacén — economía circular	*Tabla residuos_vegetales · contenedores QR · pesaje · destino (ganadería/compost) · GPS*	⏳ PENDIENTE
14.8	Informe de costes operativos por parcela y campaña	*Mano de obra + maquinaria + insumos · coste/ha · coste/kg · comparativa campañas*	⏳ PENDIENTE
14.9	Dashboard logística de cosecha en tiempo real durante la recolección	*Camiones activos · kg cargados hoy · destinos · actualización Supabase Realtime*	⏳ PENDIENTE
14.10	Informe de producción y destino de cosecha exportable para facturación	*kg por parcela/cultivo · destinos · albaranes · matrículas · para contabilidad y ERP*	⏳ PENDIENTE

FASE 15 — TRAZABILIDAD COMPLETA Y REPORTES ⏳

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
15.1	Página /trazabilidad/:parcel_id — timeline visual semilla→destino	*suelo → plantación → residuos → riegos → trabajos → cosecha → camión → almacén · con fotos*	⏳ PENDIENTE
15.2	Vista gestión residuos plástico por finca completa con alertas	*kg instalado · kg retirado · kg pendiente por parcela · alertas no gestionados*	⏳ PENDIENTE
15.3	Dashboard tickets de pesaje historial filtrable con totales	*Fecha · parcela · kg neto · matrícula · destino · acumulados · exportable Excel*	⏳ PENDIENTE
15.4	Informe certificación ecológica por campaña para CAAE/CCPAE	*Estado todas las parcelas · expediente · vencimiento · exportable para certificadora*	⏳ PENDIENTE
15.5	Informe cuadrillas y horas por finca y período para nóminas	*Total horas · parcela · tipo trabajo · cruce con fichaje NFC existente*	⏳ PENDIENTE
15.6	Informe análisis de suelo evolución histórica por finca	*Comparativa pH/MO entre campañas · tendencias · recomendaciones enmiendas ecológicas*	⏳ PENDIENTE
15.7	Informe eficiencia agronómica por cultivo y variedad	*kg/ha por variedad · ciclo real vs estimado · coste vs ingreso · para toma de decisiones*	⏳ PENDIENTE
15.8	Herramienta de auditoría de trazabilidad completa	*Dado parcela+campaña → verificar todos los eslabones · marcar rojo los faltantes*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
15.9	Informe diario automático al dueño (18:30) en PDF	*Parcelas trabajadas + incidencias + producción · Edge Function · envío automático*	⏳ PENDIENTE
15.10	Exportación Excel de todos los informes (SheetJS)	*Tickets · cuadrillas · cosechas · residuos · análisis suelo · todos exportables*	⏳ PENDIENTE

FASE 16 — INTEGRACIÓN ERP MARVIC 🔴 DATOS HISTÓRICOS PROPIETARIOS

Los datos históricos de campañas pasadas, producciones reales, costes y clientes son propiedad de Marvic y deben entrar en el sistema. Paralelamente, todos los datos recogidos por la app deben volcarse al ERP como activo contable de la empresa.

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
16.1	Identificar el ERP actual de Marvic — nombre y versión exacta	*Consultar al departamento de administración o gestor externo*	⏳ PENDIENTE — URGENTE
16.2	Mapear datos históricos disponibles en el ERP: campañas, producciones, costes, parcelas	*Reunión con gestión · exportar muestra de datos · identificar formato*	⏳ PENDIENTE
16.3	Script de importación inicial — histórico de campañas y producciones al sistema	*Si CSV/Excel: script Python de migración · Si API: conector directo*	⏳ PENDIENTE
16.4	Módulo de exportación de datos de la app al ERP (producción, costes de campo)	*Botón 'Exportar a ERP' · genera CSV/JSON compatible con el ERP de Marvic*	⏳ PENDIENTE
16.5	Pipeline de exportación de lecturas de instrumentos al ERP	*Análisis suelo · NDVI · dron · agua → exportables como activo contable de la empresa*	⏳ PENDIENTE
16.6	API REST bidireccional para integración continua (si el ERP lo permite)	*GET /api/production · GET /api/workers · POST /api/costs · autenticación API key*	⏳ PENDIENTE
16.7	Comparativa ERP histórico vs datos nuevos app — primera base de datos comparada	*Dashboard: producción histórica ERP vs producción actual app · mismas parcelas*	⏳ PENDIENTE
16.8	Garantía de propiedad de datos — todo dato recogido pertenece a Marvic	*Hash + firma + timestamp inmutable en cada registro · exportable en cualquier momento*	⏳ PENDIENTE
16.9	Auditoría de datos: verificar que nada se pierde en el intercambio ERP↔App	*Comparar totales · detectar discrepancias · resolver antes de pasar a IA*	⏳ PENDIENTE
16.10	Documentar el formato de intercambio de datos acordado con gestión de Marvic	*Documento técnico firmado por ambas partes · formato estándar para siempre*	⏳ PENDIENTE

FASE 17 — PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA CON IA ⏳ Julio 2026

La IA solo es útil cuando hay datos reales. Esta fase se activa en Julio 2026 cuando la Fase 1 de campo esté completada. Requiere datos de suelo, cultivos, trabajos, costes y producción real de al menos una campaña completa.

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
17.1	Vista historial agronómico completo por parcela (base para IA)	*Todas las campañas · cultivo · rendimiento · análisis suelo · consumo agua · costes*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
17.2	Planificador de cultivos con rotación recomendada por suelo	*Cruzar análisis suelo + histórico rendimiento → sugerir cultivo óptimo por parcela*	⏳ PENDIENTE
17.3	Calendario interactivo de campañas con detección de solapamientos	*Fechas plantación/cosecha · detectar conflictos de cuadrillas y maquinaria · ajustar arrastrando*	⏳ PENDIENTE
17.4	Previsión de producción por campaña (precisión 70-80% primera vez)	*Histórico rendimiento × factores suelo × clima → estimación con intervalo de confianza*	⏳ PENDIENTE
17.5	Previsión de necesidades de mano de obra y maquinaria	*Plan campañas + horas históricas/ha → cuadrillas y tractores necesarios por fase*	⏳ PENDIENTE
17.6	Previsión de consumo de insumos — lista de compras con costes calculados	*kg plástico + metros cinta + litros agua + semilla · cantidades y costes estimados*	⏳ PENDIENTE
17.7	Conectar ai_proposals (ya en BD) con frontend de validación human-in-the-loop	*Hook useAIProposals · Panel propuestas pendientes · Aprobar/rechazar · nunca ejecución automática*	⏳ PENDIENTE
17.8	Comparativa real vs planificado al cerrar campaña	*Producción real vs previsión · horas reales vs planificadas · costes reales vs estimados*	⏳ PENDIENTE

FASE 18 — AUTENTICACIÓN Y ROLES ⏳

Roles: GERENTE/DUEÑO (acceso total todas las fincas) · DIRECTOR DE CAMPO JuanPe (acceso total) · CAPATAZ (solo su finca, solo operaciones de campo) · TÉCNICO CERTIFICACIÓN (lectura + certificaciones + análisis) · READONLY

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
18.1	Activar Supabase Auth email/password — sin registro público	*Dashboard Auth → Email provider · Solo el gerente crea usuarios · email bienvenida Marvic*	⏳ PENDIENTE
18.2	Tabla user_profiles con roles y finca asignada	*user_id FK auth.users · rol ENUM · finca_asignada · nombre_display · activo*	⏳ PENDIENTE
18.3	AuthContext en React — useAuth hook global wrappea App.tsx	*Sesión · rol · finca asignada · permisos calculados · persistir sesión · manejar expiración*	⏳ PENDIENTE
18.4	Página /login con diseño Marvic — logo, modo oscuro, manejo errores	*Sin registro público · redirect al dashboard del rol tras login exitoso*	⏳ PENDIENTE
18.5	ProtectedRoute component — redirect /login sin sesión · /forbidden sin permiso	*Todas las rutas excepto /qr/:id y /nfc/:id (acceso público de campo)*	⏳ PENDIENTE
18.6	Actualizar RLS en todas las tablas según roles completos	*Gerente: todo · Capataz: solo su finca · Técnico: lectura + cert · Readonly: solo lectura*	⏳ PENDIENTE
18.7	Panel de administración de usuarios — solo rol gerente	*Crear/desactivar · cambiar rol · resetear password · log de accesos para auditoría*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
18.8	4 usuarios iniciales de prueba — verificar RLS funciona correctamente	*Capataz finca A no ve datos finca B · técnico no puede insertar · documentar pruebas*	⏳ PENDIENTE

FASE 19 — PWA + APLICACIÓN DE CAMPO ⏳

El capataz instala la app en el móvil Android. Funciona offline en campo con cobertura 4G débil o sin internet. Botones mínimo 52px para uso con guantes bajo el sol.

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
19.1	vite-plugin-pwa con manifest Marvic — iconos 192+512, splash screen	*npm install vite-plugin-pwa · name: Marvic 360 · short_name: Marvic · tema verde*	⏳ PENDIENTE
19.2	Service Worker con cache offline — GeoJSON + catálogo + cuadrillas	*El mapa funciona sin internet · formularios básicos operativos offline*	⏳ PENDIENTE
19.3	Cola de operaciones offline con IndexedDB	*work_records · residuos · análisis suelo · fichajes se guardan offline y sincronizan al recuperar red*	⏳ PENDIENTE
19.4	Navegación simplificada para capataz — modo campo (4 accesos directos)	*Fichar Cuadrilla · Registrar Trabajo · Subir Foto · Ver Parcelas · Sin acceso a informes*	⏳ PENDIENTE
19.5	Optimizar UI para uso con guantes — botones 52px · texto 18px · alto contraste	*Probar con capataz real en campo bajo condiciones reales: sol, polvo, guantes*	⏳ PENDIENTE
19.6	Probar instalación Android real y verificar QR + GPS + cámara desde icono	*Chrome → Añadir a pantalla inicio · Android 10+ · prueba en finca real Marvic*	⏳ PENDIENTE
19.7	Notificaciones push para alertas críticas	*Supabase Edge Functions + Web Push · helada · sensor sin datos · certificación caducando*	⏳ PENDIENTE

FASE 20 — DESPLIEGUE Y PRODUCCIÓN ⏳

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
20.1	Hosting Vercel — conectar repositorio GitHub, despliegue automático en push a main	*Rama staging para pruebas antes de producción · Plan Hobby gratuito para inicio*	⏳ PENDIENTE
20.2	Variables de entorno en Vercel — nunca en código ni repositorio	*VITE_SUPABASE_URL · VITE_SUPABASE_ANON_KEY · VITE_SENTRY_DSN · variables por entorno*	⏳ PENDIENTE
20.3	Dominio personalizado marvic360.es (o similar)	*DNS CNAME → Vercel · SSL automático · redirect www → raíz · verificar desde 4G*	⏳ PENDIENTE
20.4	Backups automáticos Supabase — verificar plan incluye backups diarios	*Point-in-Time Recovery si disponible · documentar procedimiento de restauración*	⏳ PENDIENTE
20.5	Sentry para monitorización de errores en producción	*npm install @sentry/react · DSN · alertas email en picos de errores · contexto de usuario*	⏳ PENDIENTE

#	TAREA — DESCRIPCIÓN	CÓMO SE EJECUTA	ESTADO
20.6	Documentación de uso para capataces — guía visual PDF A4 (6 páginas)	*Registrar trabajo · fichar cuadrilla QR · ticket pesaje · subir foto · lenguaje claro sin tecnicismos*	⏳ PENDIENTE
20.7	Documentación técnica del sistema para equipo TI	*Arquitectura · stack · diagrama BD · guía despliegue · backup · contactos soporte*	⏳ PENDIENTE
20.8	Sesión de formación con equipo Marvic — 3 horas	*Gerencia: dashboard+informes · Capataces: app móvil+QR · Técnico: trazabilidad+análisis*	⏳ PENDIENTE
20.9	Período de prueba en paralelo con sistema actual — 2 semanas	*Usar ambos sistemas · validar datos Marvic 360 vs sistema anterior · resolver discrepancias*	⏳ PENDIENTE
20.10	Validación final — auditoría trazabilidad completa una parcela real por finca	*semilla → suelo → plantación → residuos → cosecha → camión → almacén · firma aceptación Marvic*	⏳ PENDIENTE

6. HOJA DE RUTA — CRONOGRAMA REAL

Base: 5-8 horas diarias de desarrollo. Fecha inicio: 20 Marzo 2026. Fecha objetivo sistema completo: 15 Mayo 2026. Fase 1 de campo (captura datos): 1 Abril – 31 Julio 2026 en paralelo.

PERÍODO	HITO	FASES Y ENTREGABLES
20–27 Mar 2026	**SEMANA 1**	Fase 12 (Dashboard real) + Fase 6 (QR cuadrillas) — App operativa para el campo
27 Mar–3 Abr	**SEMANA 2**	Fase 8.1-8.4 (Análisis suelo + NDVI) + Fase 5 (Seed datos reales) — Formularios campo listos
3–10 Abr	**SEMANA 3**	Fase 10 (GPS + cámara tractor) — Tractores visibles en mapa en tiempo real
10–17 Abr	**SEMANA 4**	Fase 11 (Trazabilidad palots QR) + Fase 7 (Multimedia) — Trazabilidad campo→almacén
17–24 Abr	**SEMANA 5**	Fase 9 (Riego + agua) + Fase 13 (Dron + multiespectral) — Datos agronómicos completos
24 Abr–1 May	**SEMANA 6**	Fase 14 (Maquinaria) + Fase 15 (Reportes completos) — Costes reales por parcela
1–8 May	**SEMANA 7**	Fase 16 (ERP Marvic) + Fase 18 (Auth + roles) — Sistema seguro con datos históricos
8–15 May	**SEMANA 8**	Fase 19 (PWA) + Fase 20 (Despliegue) — Sistema en producción · formación equipo
Abr–Jul 2026	**FASE 1 CAMPO**	JuanPe recoge datos reales: suelo · agua · cultivos · vuelos · lecturas NDVI · trabajos diarios
Julio 2026	**BASE DE DATOS**	Primera base de datos agronómica real de Marvic — lista para análisis
Jul–Sep 2026	**FASE 2 — IA**	Fase 17 (Planificación IA) — Primera campaña planificada con datos reales (precisión 70-80%)
Oct 2026	**VALIDACIÓN**	Segunda campaña con sistema maduro — precisión 85-90% — referente tecnológico Vega Baja

7. REGLAS DE USO DE ESTE DOCUMENTO

• Un paso está COMPLETADO solo cuando funciona en el entorno real de Supabase, no solo en local.
• Las Fases 0–4 están completadas. No volver a ellas salvo corrección puntual.
• Cada sesión de desarrollo: pegar el archivo actual completo → recibir el archivo completo corregido. Sin parches.
• Antes de cada sesión: confirmar ruta activa del proyecto (/home/pedro/Escritorio/PC/fincasmarvic-main/).
• Cada dato recogido con instrumentos de Marvic lleva firma digital + timestamp + hash. Es propiedad de la empresa.
• El sistema de IA (ai_proposals) nunca ejecuta nada automáticamente. Siempre propone → JuanPe valida → sistema ejecuta.
• La integración ERP se diseña en cuanto se identifique el nombre del sistema de gestión de Marvic.
• La Fase 17 (IA) se activa en Julio 2026 cuando haya suficientes datos de campo para ser útil.
• El hardware (GPS Teltonika, cámara tractor, impresora Zebra, sensores) se compra e instala gradualmente según prioridad.
• Todos los datos son propiedad de Marvic y deben estar exportables al ERP en cualquier momento.